漫步数码时代，

铸就精彩人生，

程序员修炼之路，

从精雕算法开始……

第2章 分治策略

(Divide and Conquer)

(二)

主讲人：周正深

2.4 典型实例分析

2.4.1 排序

(1) 快速排序

(2) 归并排序

2.4.2 选择问题

2.4.3 n-1次多项式在全体2n次根上求值

2.4.2 选择问题

一、选最大

二、选最大与最小

三、选第二大

四、选第k小

2.4.2 选择问题

选最大问题：

蛮力算法(顺序比较)

max*, *k	5	8	4	17	3	12	15	6	2	7

初始化： $max=5, k=1$

最终得到：

$$max=17, k=4$$

一、选最大、最小问题

算法2.7 findMax 伪代码

输入：n 个数的数组 L

输出： max, k

```
max←L[1]；k←1
for i←2 to n do
    if max <L[i]
    then max←L[i]
        k←i
return max, k
```

算法最坏时间复杂度 $W(n)=n-1=\Theta(n)$ 为最优算法

二、选最大与最小问题

给定一组数据L，含有n个不等的元素，从中既要选出最大值，又要选出最小值。

输入：n 个数的数组 L

输出： max， min

算法：1. $max \leftarrow L[1]$，$min \leftarrow L[1]$，$k \leftarrow 1$，$j \leftarrow 1$

2. for $i \leftarrow 2$ to n do

3. if $max < L[i]$ then

4. $max \leftarrow L[i]$， $k \leftarrow i$

5. else if $min > L[i]$ then

6. $min \leftarrow L[i]$，$j \leftarrow i$

7. return max, k, min, j

算法最坏时间复杂度 $W(n)=n-1=\Theta(n)$ 为最优算法

三、选第二大问题

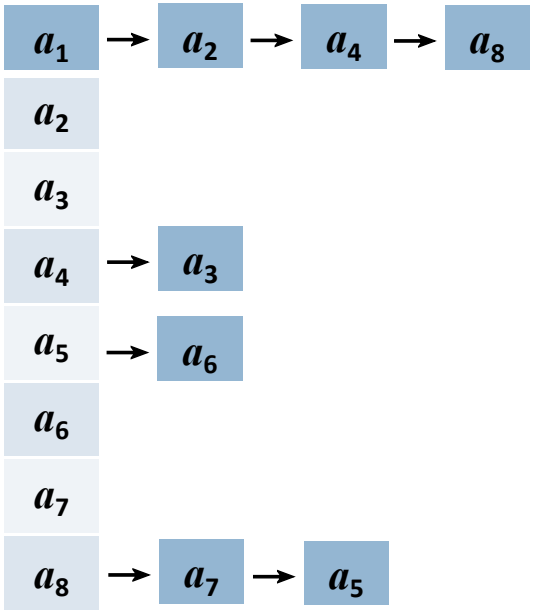
给定一组数据，选出第二大的数

输入：n 个数的数组 L

输出： *second*

算法：略

提示：锦标赛算法（用到预备知识：数据结构 — 链表）



四、一般性选择问题

问题：选第 k 小.

输入：数组 S，S的长度 n，正整数 k，$1 \le k \le n$.

输出：第 k 小的数

①蛮力算法：

先找最小、再找第二小、…、找第k小

时间复杂度：$O(kn)$，当k接近中位数时$O(n^2)$

②排序算法：

先排序，再找第 k 小的数

时间复杂度：$O(n\log n)$

③分治算法：

怎么归约成子问题？又如何归集成问题的解？

四、一般性选择问题--分治选择算法

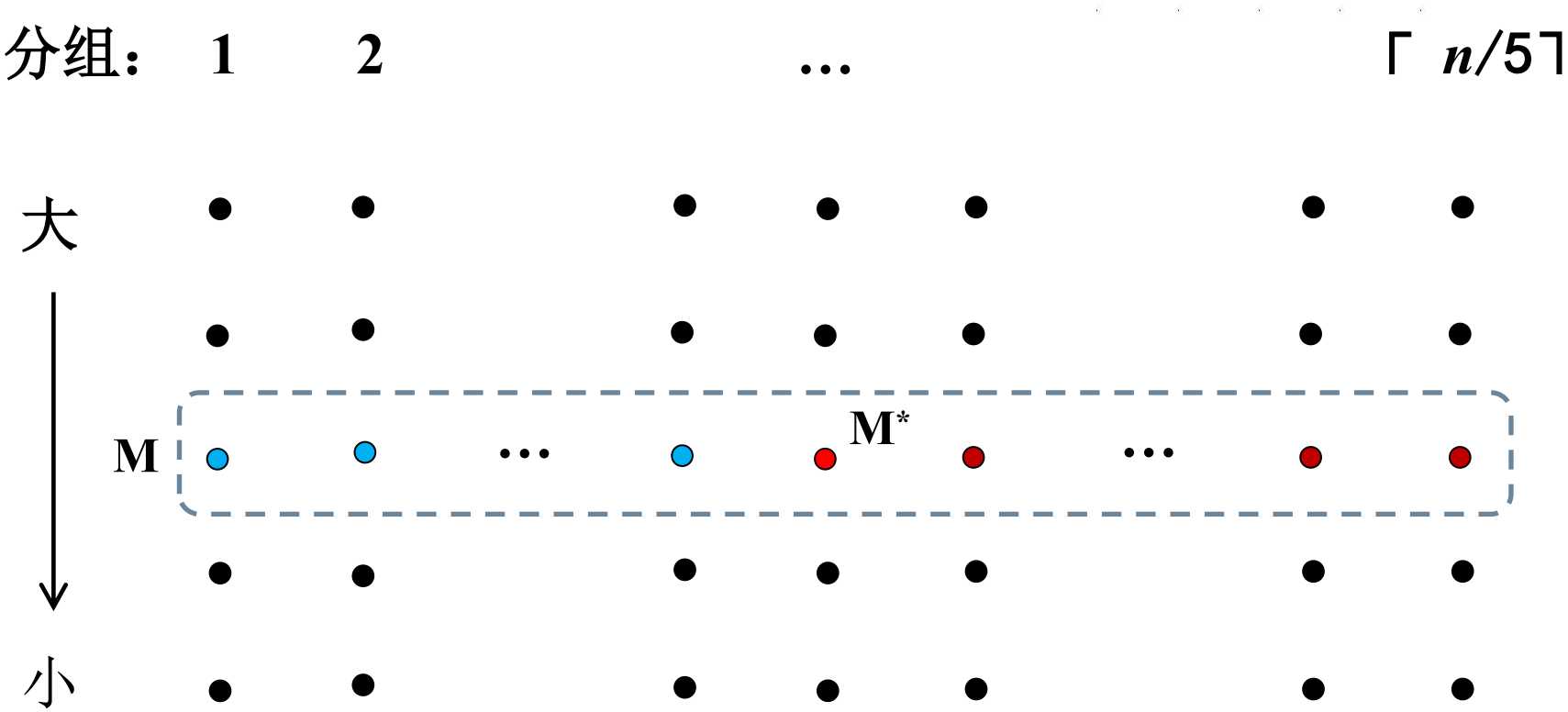
算法2.11 Select(S, k)

输入：数组 S，正整数 k

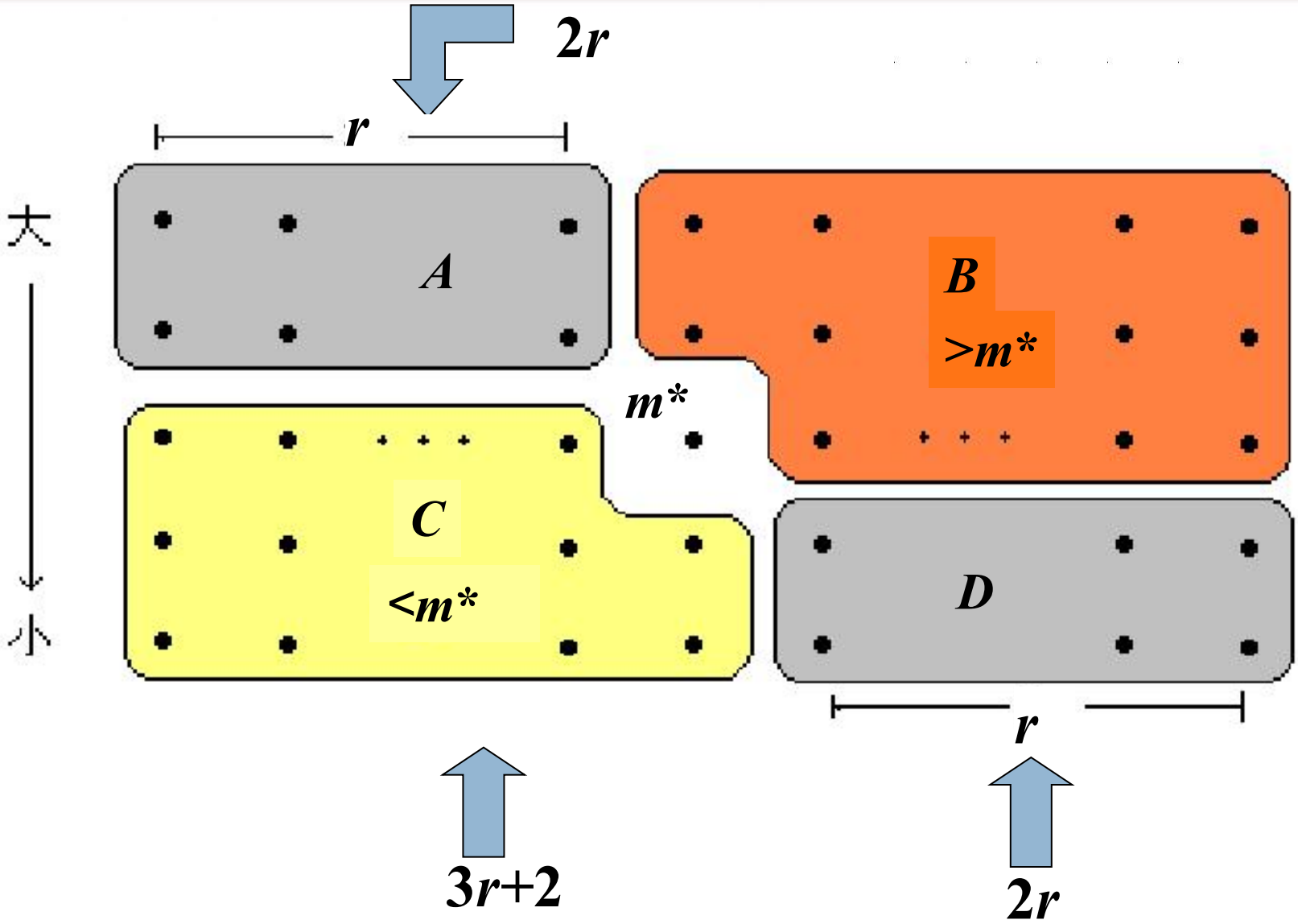
输出：S中的第 k 小元素

1. if $|S|<5$ 算法结束
2. 将S划分成 5 个一组，共$\lceil n/5 \rceil$个组
3. 每组排序后找一个中位数，所有个中位数放到集合 M
4. $m^* \leftarrow$Select($M, \lceil |M|/2 \rceil$)
5. 将比m^*小的放左边，比m^*大的放右边)，将S划分成A, B, C, D四个集合
6. 把A和D的每个元素与m^*比较，小的构成S_1，大的构成S_2
7. $S_1 \leftarrow S_1 \cup C$；$S_2 \leftarrow S_2 \cup B$
8. if $k = |S_1|+1$ then 输出m^*
9. else if $k<|S_1|+1$ then Select(S1, k)
10. else Select($S_2, k-|S_1|-1$)

四、一般性选择问题--分治选择算法



四、一般性选择问题--分治选择算法



最坏情况：子问题大小为 $2r + 2r + 3r + 2 = 7r + 2$

四、一般性选择问题

实例：n=15，k=6

8	2	3	5	7	6	11	14	1	9	13	10	4	12	15

第1轮

8	**6**	**13**
2	11	10
3	14	4
5	1	12
7	9	15

四、一般性选择问题

实例：n=15，k=6

8	2	3	5	7	6	11	14	1	9	13	10	4	12	15

第1轮

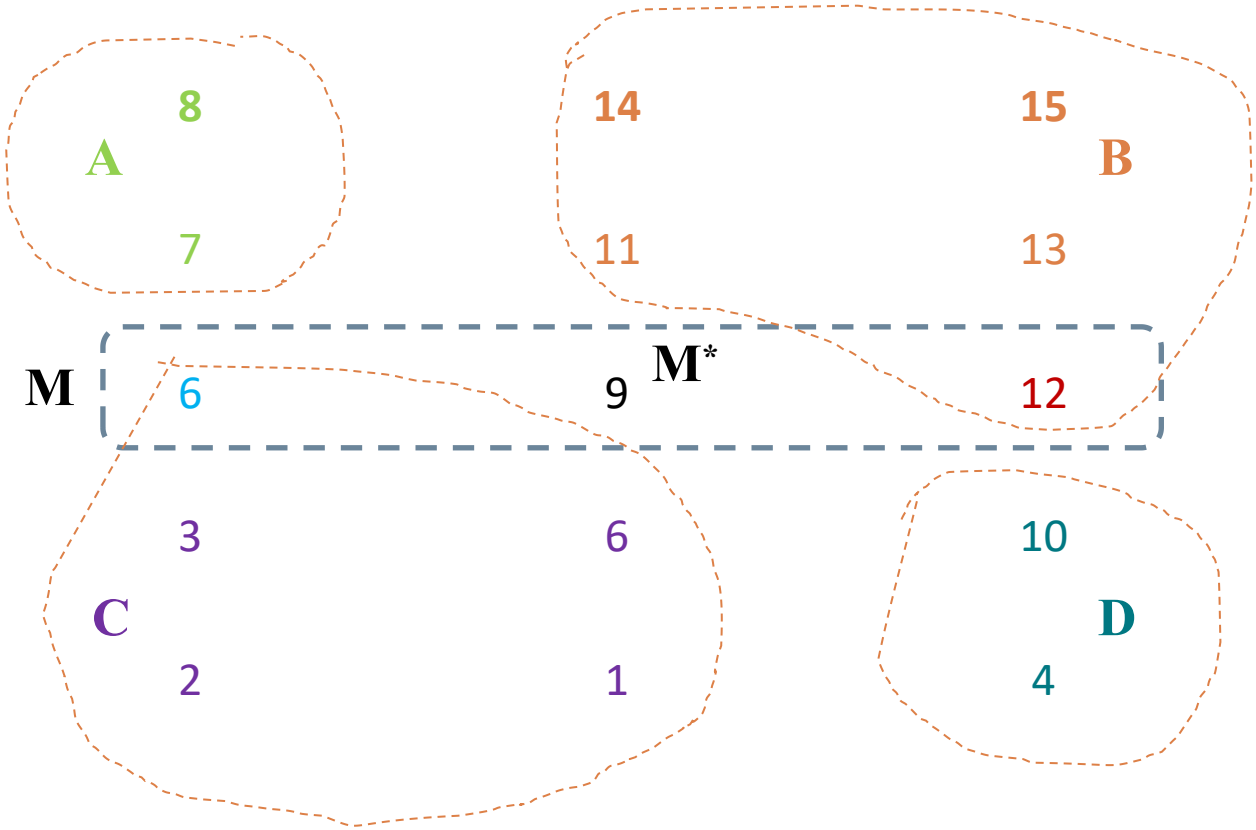
	8	14	15
	7	11	13
M	5	9 M*	12
	3	6	10
	2	1	4

四、一般性选择问题

实例：n=15，k=6

8	2	3	5	7	6	11	14	1	9	13	10	4	12	15

第1轮

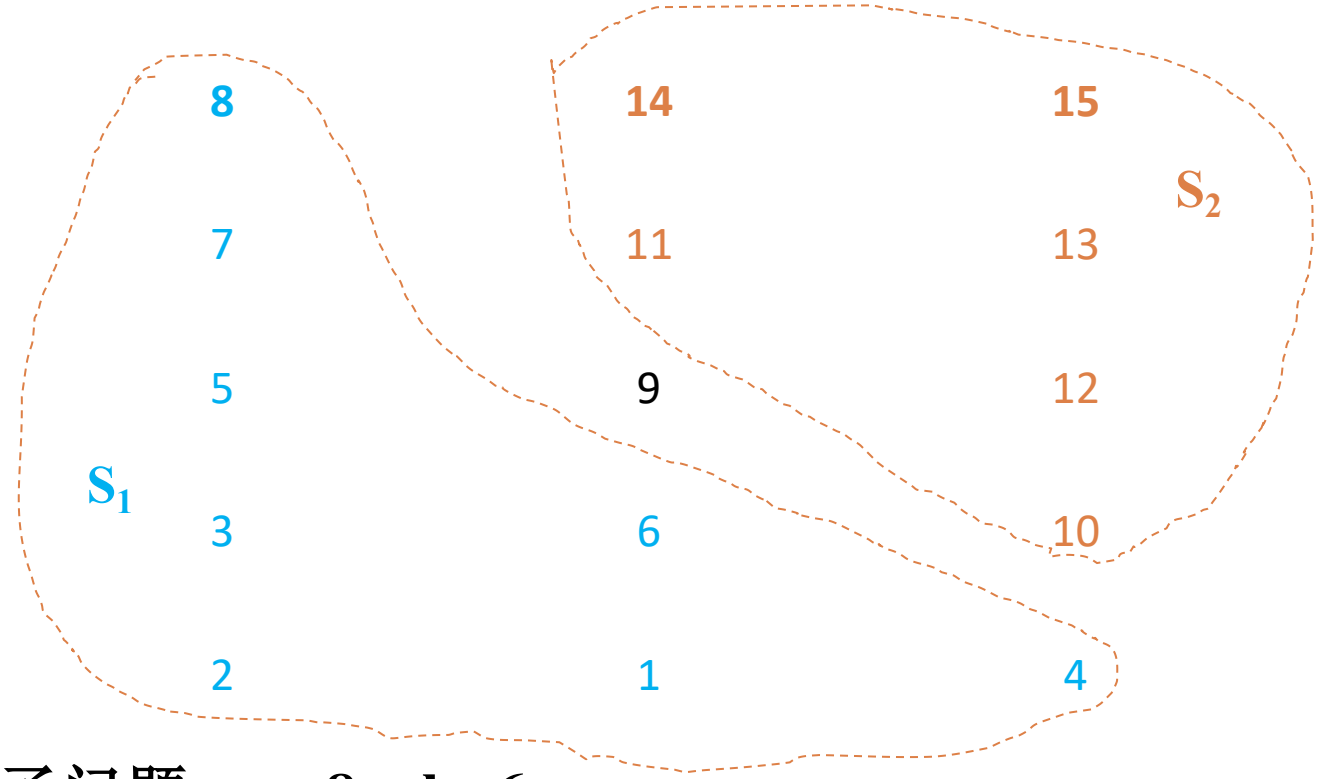


四、一般性选择问题

实例：n=15，k=6

8	2	3	5	7	6	11	14	1	9	13	10	4	12	15

第1轮



归约为子问题：n=8，k=6

8	7	5	3	2	6	1	4

四、一般性选择问题

实例：n=8，k=6

8	7	5	3	2	6	1	4

第2轮

8	**6**
7	1
5	4
3	
2	

实例：n=8，k=6

8	7	5	3	2	6	1	4

第2轮

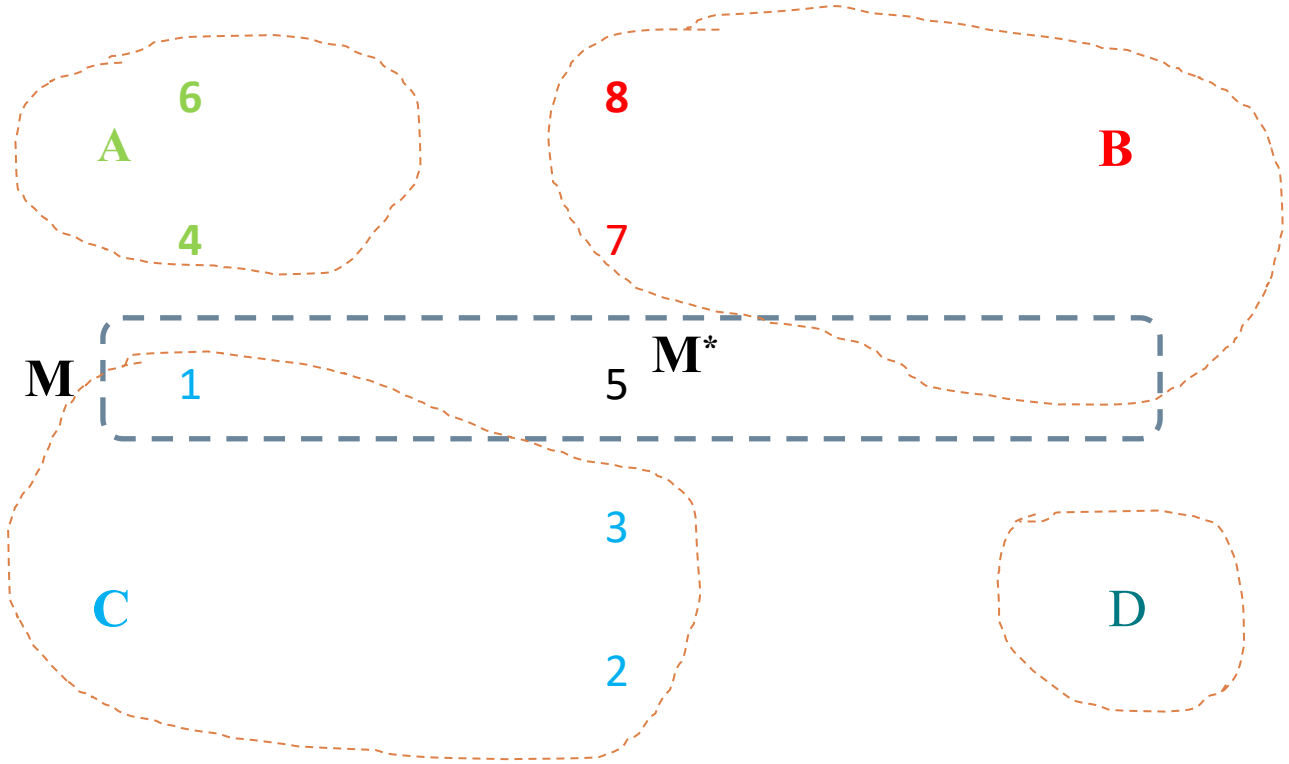
	6	8
	4	7
M	1	5 M*
		3
		2

四、一般性选择问题

实例：n=8，k=6

8	7	5	3	2	6	1	4

第2轮

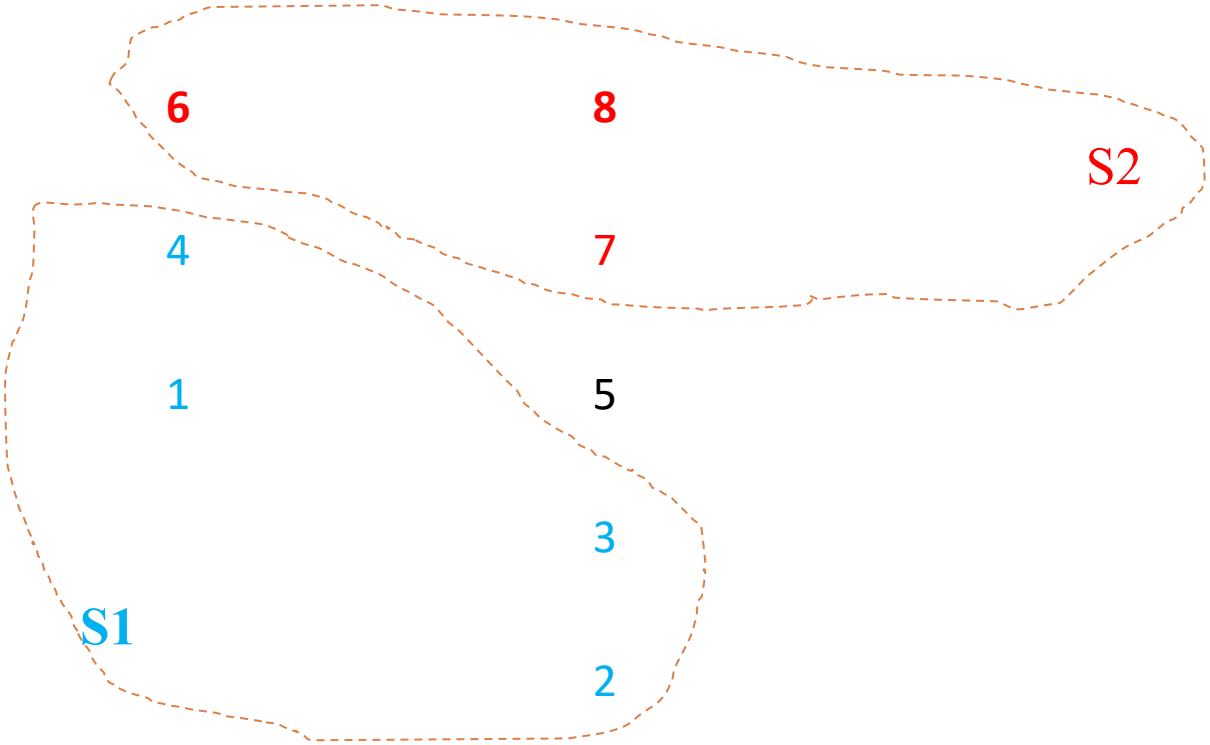


四、一般性选择问题

实例：n=8，k=6

8	7	5	3	2	6	1	4

第2轮



归约为子问题：n=3，k=1

6	8	7

n<=5，算法结束，从中很容易求得解为6

四、一般性选择问题--分治选择算法

算法分析

比较次数：每组10次比较 $*(n/5)$ 组，$2n \to O(n)$

比较次数$n/5$

1. if $|S|<5$ 算法结束
2. 将S划分成 5 个一组，共$\lceil n/5 \rceil$个组
3. 每组排序后找一个中位数，所有个中位数放到集合 M
4. $m^* \leftarrow \text{Select}(M, \lceil |M|/2 \rceil)$

子问题$W(n/5)$

5. 将比m^*小的放左边，比m^*大的放右边)，将S划分成A, B, C, D四个集合
6. 把A和D的每个元素与m^*比较，小的构成S_1，大的构成S_2

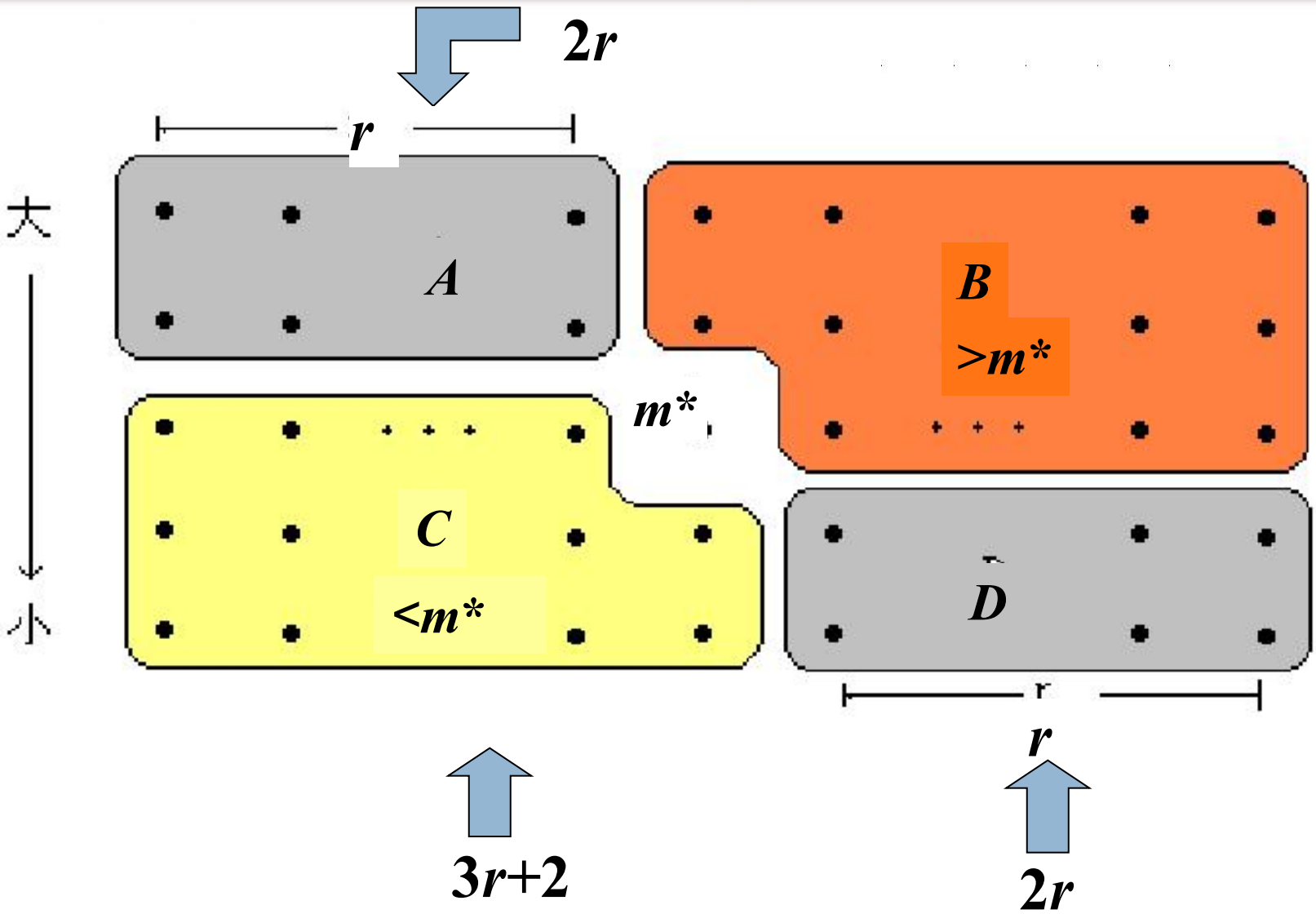
比较次数$n/2$

7. $S_1 \leftarrow S_1 \cup C$；$S_2 \leftarrow S_2 \cup B$
8. if $k = |S_1|+1$ then 输出m^*
9. else if $k<|S_1|+1$ then Select(S1, k)
10. else Select$(S_2, k-|S_1|-1)$

子问题$W(7n/10)$

四、一般性选择问题--分治选择算法

算法分析



原问题大小为：$n = 10r + 5$ $\therefore r = n/10 - 0.5$

最坏情况：子问题大小为 $2r + 2r + 3r + 2 = 7r + 2 = 7n/10 - 3/2$

四、一般选择问题复杂度估计$W(n)=O(n)$

最坏情况下子问题规模大小为：

$$7r+2=\frac{7n}{10}-\frac{3}{2}$$

最坏情况下子问题花费时间为：

$$W(7r+2)=W(7(\frac{n}{10}-\frac{1}{2})+2)=W(\frac{7n}{10}-\frac{3}{2})\le W(\frac{7n}{10})$$

四、一般选择问题复杂度估计$W(n)=O(n)$

算法总的工作量计算如下：

行3：　$O(n)$

行4：　$W(n/5)$

行5-7：　$O(n)$

行8-10：　$W(7r+2) \le W(7n/10)$

用迭代法做复杂度估计：

$$w(n) \le cn + W(\frac{n}{5}) + W(\frac{7n}{10}) \le cn + \frac{9}{10}cn + \frac{81}{100}cn + \ldots = O(n)$$

参见下页等比公式

解得复杂度：$W(n) = O(n)$

四、一般选择问题算法分析--递归树法

等比数列：$a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n$　　公比为q

等比公式：$S_n = \dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}$

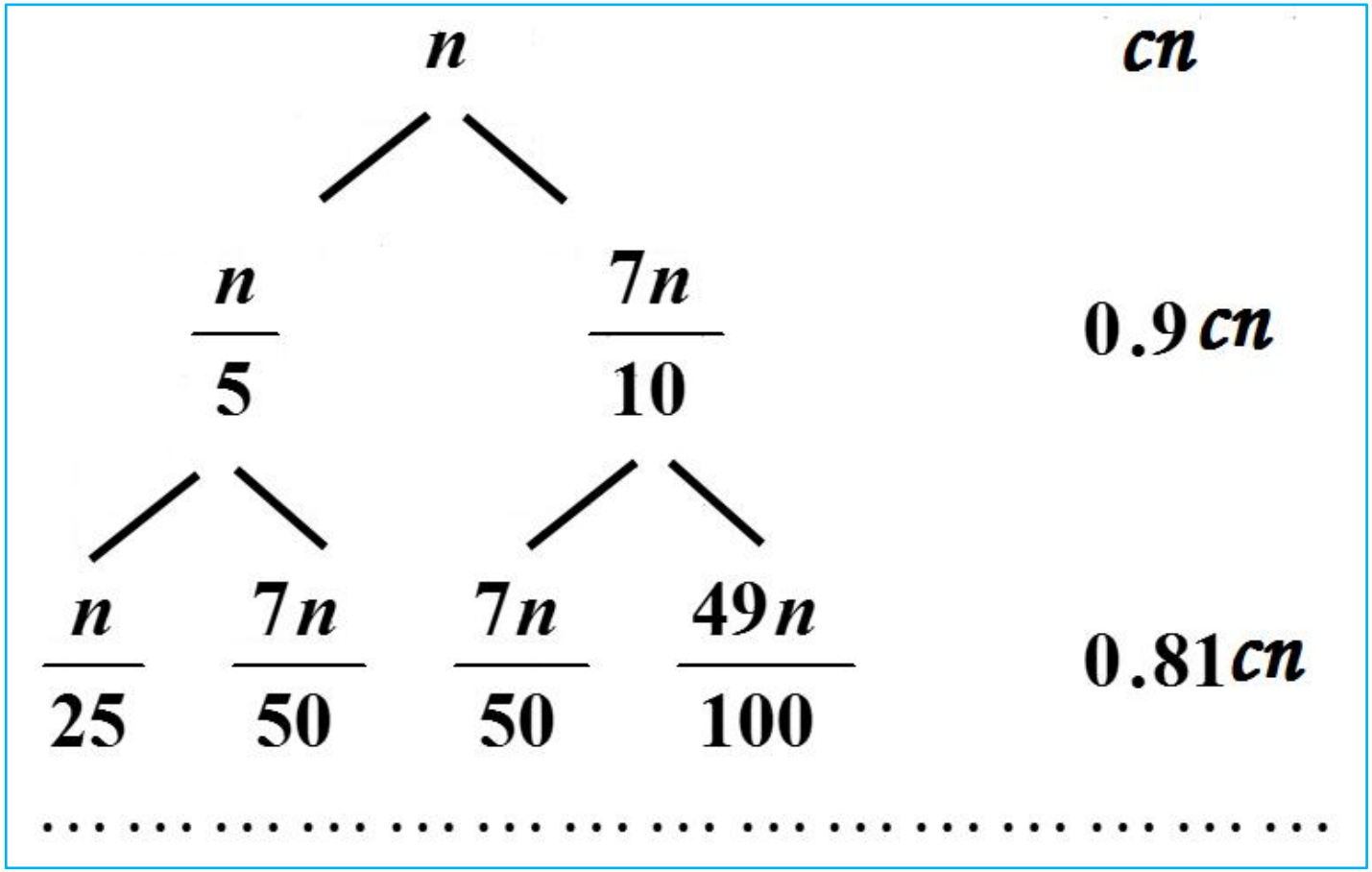
$$T(n) = cn + 0.9cn + 0.9^2cn + 0.9^3cn + \ldots + 0.9^{n-1}cn$$

$$= \frac{cn(1-q^n)}{1-q} = \frac{cn(1-0.9^n)}{1-0.9} = 10\,cn$$

递归树按小于1的等比级数收敛于常数

算法复杂度：$W(n) = O(n)$

四、一般选择问题算法分析--递归树法



递归树按小于1的等比级数收敛于常数

算法复杂度：$W(n) = O(n)$

四、一般性选择问题——算法分析

①蛮力算法：

时间复杂度：$O(n^2)$

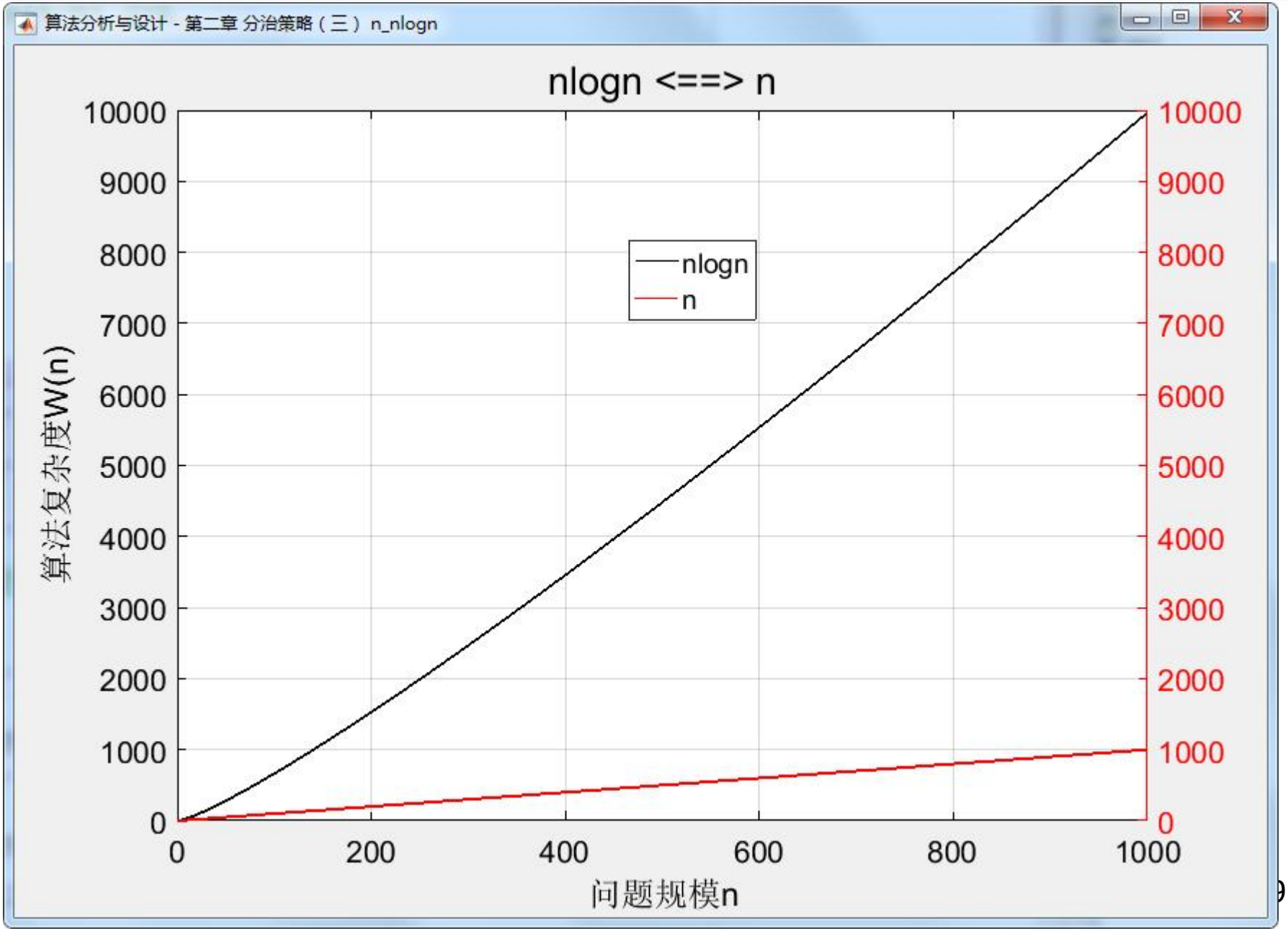
②排序算法：

时间复杂度：$O(n\log n)$

③分治算法：

算法复杂度：$O(n)$

四、一般性选择问题——算法对比



思考题：

上述求第k小问题的分组中，选择5个元素一组得到的算法复杂度为$O(n)$。试分析：

（1）选择3个元素一组，上述算法复杂度是多少？

（2）选择7个元素一组，上述算法复杂度是多少？

参考答案：$O(n\log n)$、 $O(n)$

本节课小结

分治算法基本思想：

①分解：将原问题分解为若干个规模较小，相互独立，与原问题形式相同的子问题。

②求解子问题：若子问题规模较小而容易被解决则直接求解，否则递归地求解各个子问题。

③合并：将各个子问题的解合并为原问题的解。

本节课小结

典型分治算法：

①芯片测试问题 $\Theta(n^2)$—>$\Theta(n)$

②幂乘计算问题 $\Theta(n)$—>$\Theta(\log n)$

③Fibonacci数列 $\Theta(n)$—>$\Theta(\log n)$

④位乘问题 $\Theta(n^2)$—>$\Theta(n^{1.59})$

⑤Strassen矩阵乘法 $\Theta(n^3)$—>$O(n^{2.8075})$

⑥选第k小问题 $\Theta(n^2)$—>$O(n)$

本节课小结

改进分治算法的途径：

①减少问题的个数。

②降低子问题的规模。

③把子问题内的工作量移到子问题外。

④降低子问题分解合并方面的工作量。

⑤增加预处理，减少$f(n)$规模

作 业

P48 2.4(上机)

给定含有n个不同的数的数组$L=\langle x_1, x_2, \cdots, x_n\rangle$，如果L中存在$x_i$使得$x_1<x_2<\cdots x_i-1<x_i>x_i+1>\cdots>x_n$，则称$L$是单峰的，并称$xi$是$L$的“峰顶”，假设L是单峰的，设计一个算法找到L的峰顶。要求：1. 写出算法伪代码　　2. 编写程序　3. 分析算法复杂度

分析：此题是找最大值，普通算法$\Theta(n)$，有没有分治算法？复杂度是多少？

P48 2.26

2.26 某石油公司计划建一条由东向西(x方向)的输油管道，该管道要穿过一个有n口油井的油田，从每口油井都要有一条输油管道，沿最短路径与主管道相连(南北方向)，如果给定n口油井的位置，即它们的x坐标和y坐标，设定一个算法来确定主管道的位置，使得每口油井到主管道之间的输油管道长度之和达到最小。

1.写出解决问题的算法。

2.分析算法的时间复杂度。

结 束

谢谢收看，再见！